

lượng nơ-ron đủ lớn. Trong thực tế của bài toán học máy thông kê, hàm số cần học không được biết trước, mà chỉ được ước lượng từ dữ liệu. Vì thế, việc xây dựng một mạng nơ-ron nhiều lớp với số lượng nơ-ron và số lớp lớn hơn được kì vọng là sẽ có kết quả xấp xỉ tốt hơn.

3.2 Huấn luyện mô hình mạng nơ-ron nhiều lớp

Pha huấn luyện của mạng nơ-ron MLP sử dụng một thuật toán nổi tiếng có tên *thuật toán lan truyền ngược* (back propagation). Thuật toán có mục tiêu tính đạo hàm của lỗi $\ell(o, y)$ đối với tất cả các trọng số W_i tại các lớp nơ-ron. Ý tưởng chính của thuật toán này là sử dụng công thức đạo hàm hàm hợp để lan truyền ngược đạo hàm từ lớp cuối về lớp đầu tiên (ngược hướng tính toán đầu ra của mạng). Đầu tiên, ta khai triển từ dạng tổng quát của hàm lỗi theo công thức là:

$$\begin{aligned} \delta_i &= \underbrace{\frac{\partial \ell(o, y)}{\partial o_i}}_{\in \mathbb{R}^{p_i}} = \underbrace{\left[\frac{\partial o_{i+1}}{\partial o_i} \right]^T}_{J_{i+1}^T \in \mathbb{R}^{p_i \times p_{i+1}}} \underbrace{\left[\frac{\partial \ell(o, y)}{\partial o_{i+1}} \right]}_{\delta_{i+1} \in \mathbb{R}^{p_{i+1}}} \\ &= J_{i+1}^T \delta_{i+1} \end{aligned}$$

Trong đó, ma trận Jacobian $J_{i+1} = \left[\frac{\partial o_{i+1}}{\partial o_i} \right] \in \mathbb{R}^{p_{i+1} \times p_i}$ là ma trận đạo hàm của o_{i+1} đối với o_i . Vì $o_{i+1} = f_{i+1}(W_{i+1} o_i)$ nên xét phần tử dòng j , cột k của ma trận J_{i+1} , ta có công thức đạo hàm của o_{i+1}^j đối với o_i^k như sau:

$$\begin{aligned} \frac{\partial o_{i+1}^j}{\partial o_i^k} &= \frac{\partial f_{i+1}([w_{i+1}^j]^T o_i)}{\partial o_i^k} \\ &= f'_{i+1}(\text{net}_{i+1}^j) w_{i+1}^{jk} \end{aligned}$$